DOCENTE	Paolo BELLONI [paolo.belloni@its-ictpiemonte.it]
Unità Formativa	**Sistemi di Virtualizzazione**
Argomento	Infrastruttura fisica: la rete nei data center

Intervento realizzato da ITS TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE

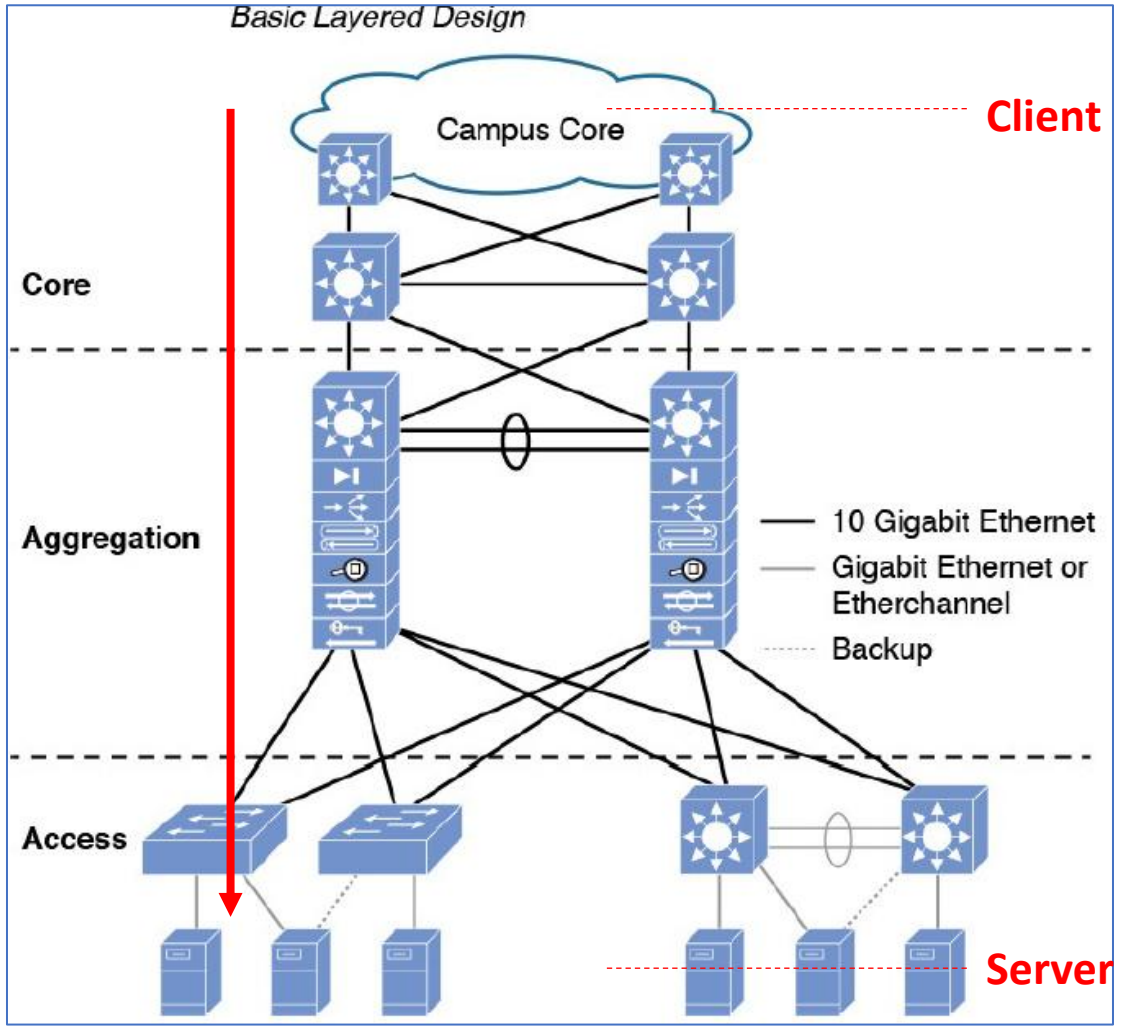
Architettura di un Virtual-DC

Come gestire il traffico di rete?

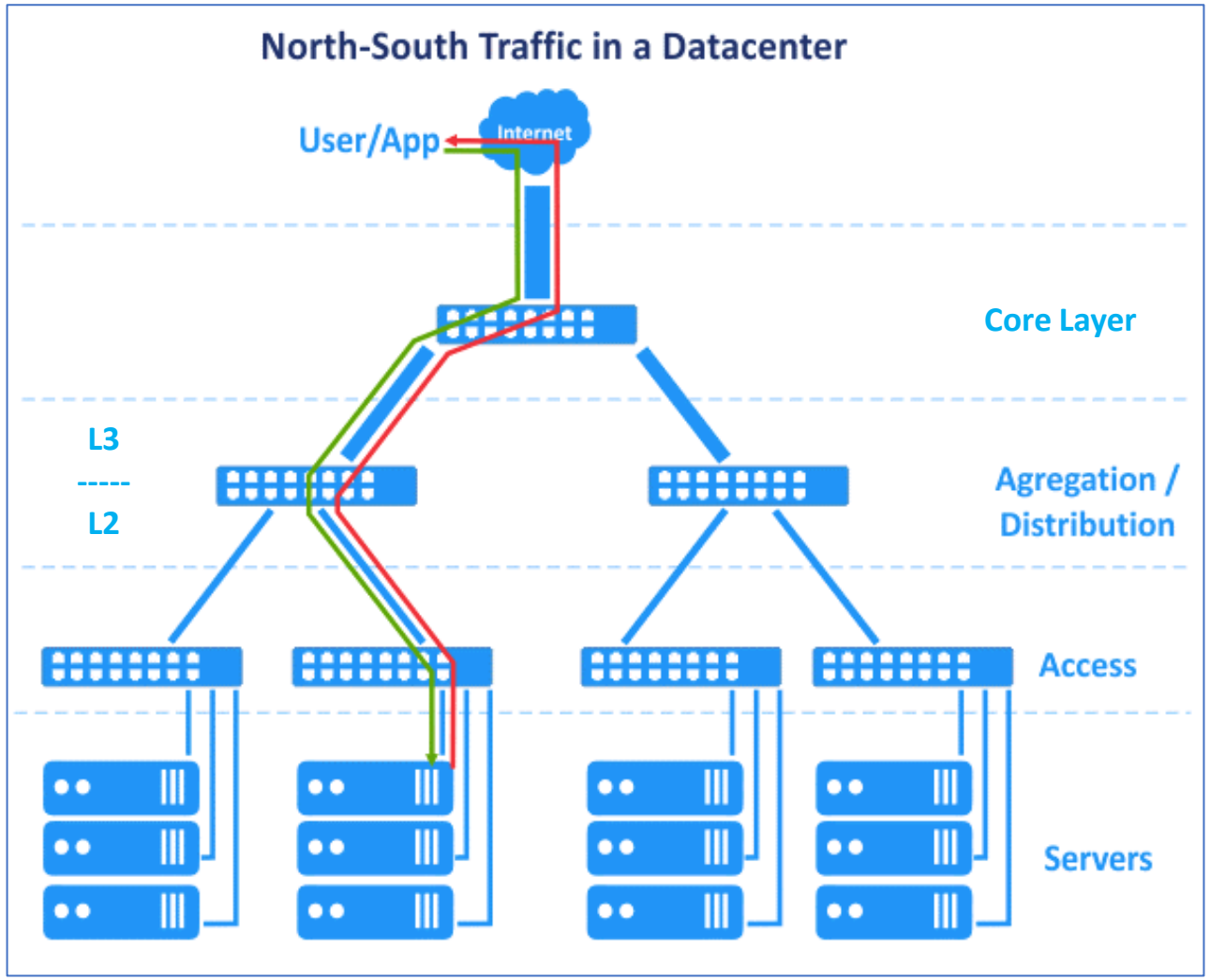
Architettura di un Data Center Classico (C-DC)

- L'applicazione è associata ad un solo server fisico e tutto l'indirizzamento e configurazione della rete si basano su dove il server fisico si trova.
- Al server fisico è assegnato un indirizzo di livello 3 (IP address), che dipende, appunto, da dove il server si trova. Indipendentemente da dove l'utente (client) si trovi, con l'indirizzo IP si riesce a raggiungere il DC, il router ed il server corrispondenti all'applicazione richiesta.
- I pacchetti arrivano al NIC del server di destinazione, dove la porta (a livello TCP) identifica l'applicazione cui inviare i pacchetti.

- Architettura di C-DC gerarchica.
  - Core – ha il compito di raccogliere i dati provenienti dai diversi utenti o client.
  - Livello di aggregazione – aggrega i dati proveneinti dai diversi client al fine di trasportarli a destinazione. Lavora a livello 3 (IP routing)
  - Accesso – consegna il traffico all destinazione, di solito su rotte ad alta velocità. Lavora a livello 2 (switching)



Traffico North – South



Principi di routing e switching (senza virtualizzazione)

- Livello 3 della pila protocollare OSI (network) – Routing.
  - Ad ogni dispositivo della rete è assegnato un indirizzo IP.
  - I domini IP sono suddivisi in sottoreti, per sicurezza e per prestazioni.
  - La cominucazione tra doversi domini IP e tra sottoreti è basata sul routing IP.
  - I dispositivi che implemetano l'IP routing sono i router. I router hanno solitamente una interfaccia verso ogni sottorete.
  - Quando un router riceve un pacchetto IP, legge l'indirizzo IP destinazione e seleziona un'interfaccia d'uscita versa la sottorete destinazione.
  - L'assegnazione degli indirizzi IP ai dispositivi avviene durante il progetto/configurazione della rete ed è soggetta a cambiamenti. Attraverso il Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP), l'assegnazione è automatica.
- Livello 2 della pila protocollare OSI (datalink) – Switching.
  - Ad ogni dispositivo della rete, oltre all'indirizzo IP, è assegnato un indirizzo a livello 2, detto Media Access Control (MAC) address o indirizzo fisico.
  - Il MAC address è assegnato dal costruttore del dispositivo.
  - Il MAC address è utilizzato per identificare dispositivi all'interno di una sottorete, utilizzando il MAC address: in questo caso si parla di switching.
  - I dispositivi che implemetano lo switcing sono gli switch.
  - Al livello 2, l'indirizzo IP viene utilizzato solo per trovare il MAC address della destinazione, attraverso l'Address Resolution Protocol (ARP), in grado di mappare un indirizzo IP in un indirizzo MAC.
  - Il livello 2 della pila OSI corrisponde ad Ethernet.

Impatti del virtual networking sull'architettura di un DC

- Ogni VM ospita un'applicazione su uno specifico SO.
- Su un server coesistono diverse VM.
- Ogni VM può comunicare con:
  I. un'altra VM sullo stesso host/server;
  II. un'altra VM su un host/server diverso (p. es. storage);
  III. un host remoto, residente in un DC diverso (caso analogo al flusso dati di un C-DC).
- Una VM può muoversi, più facilmente dentro lo stesso DC, ma anche tra DC diversi, anche durante una sessione di trasferimento dati.

Schema di indirizzamento *location-independent*

Cambiamento nella natura del traffico e incremento del volume del traffico intra-DC

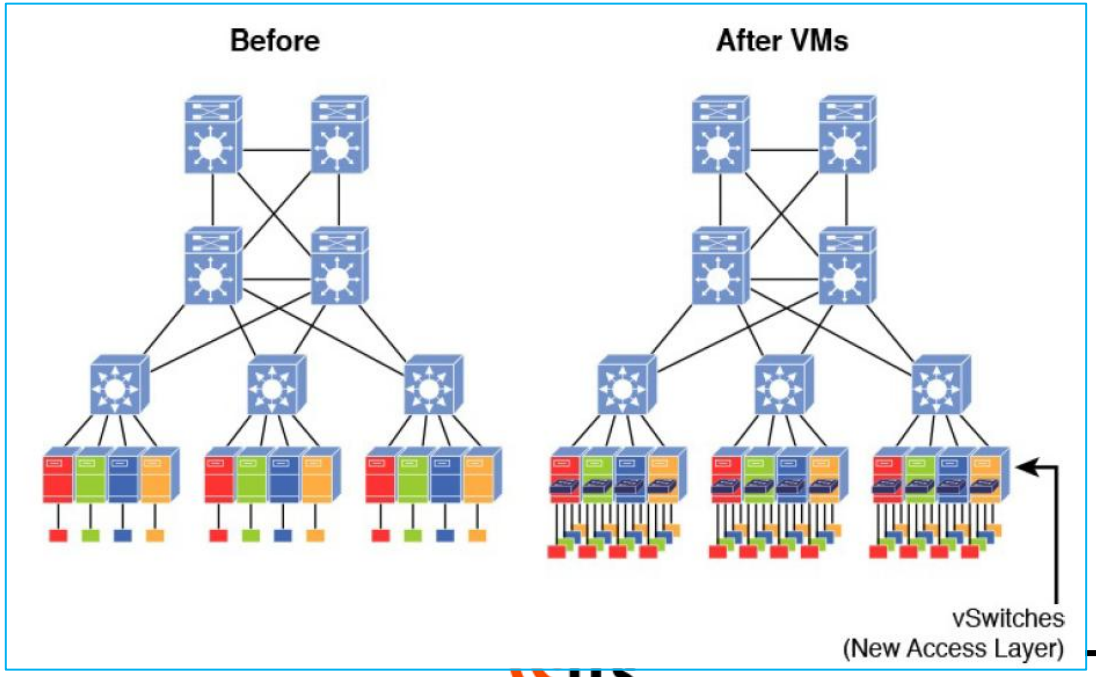
Cambiamento del modello operativo in V-DC

Schema di indirizzamento location-independent

- Una VM non è un entità fisica ma una istanza SW.
- Il software di virtualizzazione assegna ad ogni VM un indirizzo MAC univoco (livello 2 OSI), insieme ad un vNIC che utilizza quell'indirizzo MAC.
  - In linea di principio, il software di virtualizzazione permette anche una configurazione manuale del MAC di una VM, ma all'atto pratico risulterebbe poco pratico e molto oneroso nel caso di sistemi con un grande numero di VM.
  - Il MAC di una VM non dipende in alcun modo dall'indirizzo fisico del NIC del server fisico che ospita la VM stessa, il che abilita il movimento della VM all'interno del V-DC o tra V-DC.
- Una volta che una VM ha un MAC address, un indirizzo IP (statico manualmente assegnato o dinamico via DHCP) è attribuito al suo guest OS.
  - Quando un VM si sposta da un host fisico ad un altro, il suo indirizzo IP non cambia.
  - La virtualizzazione della rete con la creazione di VLAN/VXLAN permette alla VM di migrare tra diversi V-DC: le VM possono comunicare con il protocollo ARP per ottenere gli indirizzi MAC degli altri host nella stessa LAN virtuale, come se fossero sulla stessa LAN fisica, anche se in DC diversi (ovvero a cavallo di dominio di livello 3 diversi).
  - Le VM appartengono allo stesso dominio di broadcast, ovvero possono comunicare a livello 2.

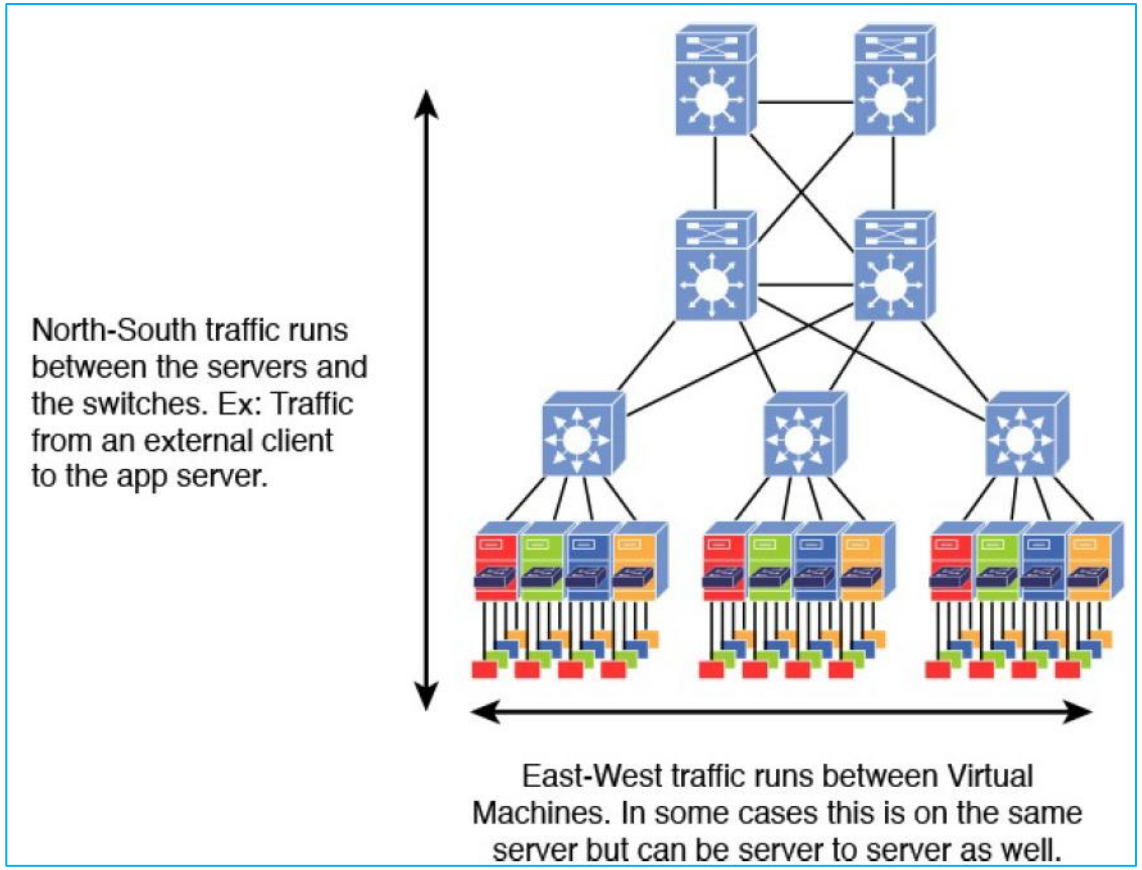
Il Traffico in un V-DC 1/2

- La natura del traffico in un V-DC, rispetto ad un C-DC, cambia in termini di tipologia ed entità.
  - Diverse VM operano sul singolo host/server. Il numero delle stesse è destinato ad aumentare grazie ai processori multi-core oggi sul mercato, con trend in crescita nei prossimi anni.
  - L'hypervisor è un switch virtuale, equivalente agli switch fisici del layer di accesso di un C-DC, ma con un numero di porte molto maggiore e, di conseguenza, traffico più intenso.

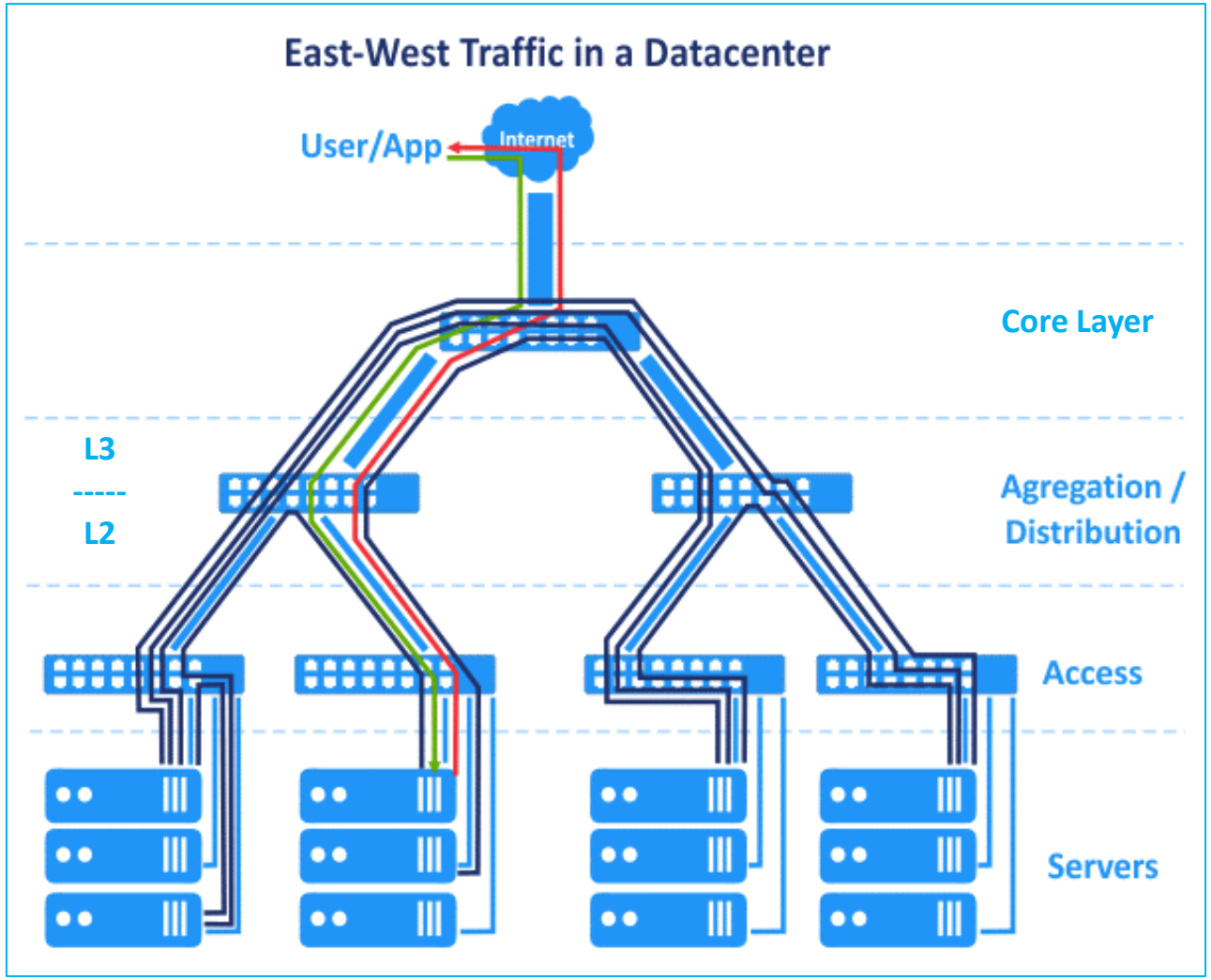


Il Traffico in un V-DC 2/2

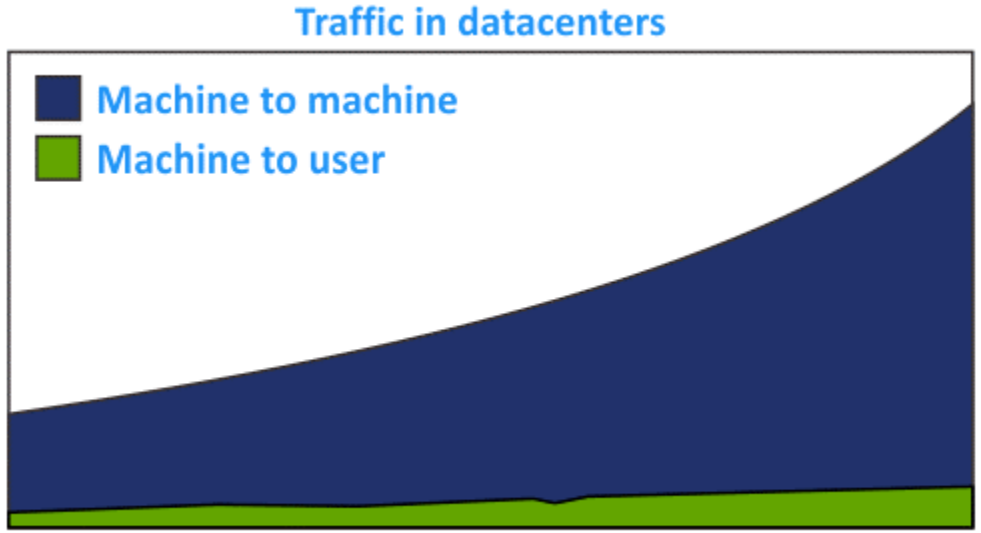
- La natura del traffico in un V-DC, rispetto ad un C-DC, cambia in termini di tipologia ed entità.
  - In un C-DC, il profilo di traffico è principalmente client-server (dal DC verso l'esterno e viceversa): si parla di traffico *north-south*.
    - In un C-DC, il traffico server-server esiste (anche se limitato): in questo caso il traffico sale, almeno, dal livello di accesso a quello di aggregazione, per poi scendere di nuovo al livello di accesso – si parla di *hair-pinning*.
  - In un V-DC, il traffico è principalmente server-server (all'interno del DC): il traffico diventa *east-west*.

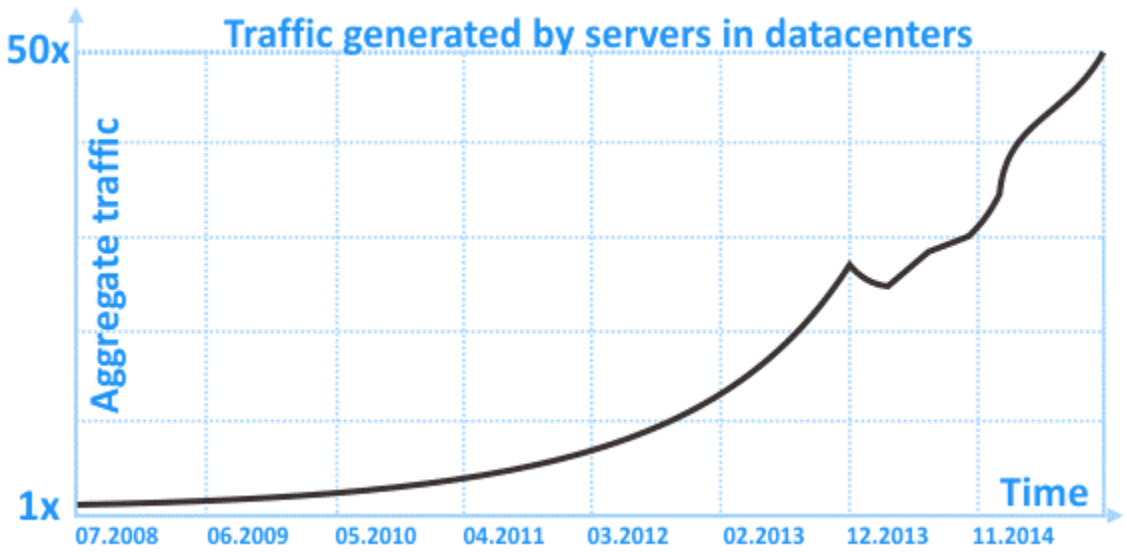


Traffico East – West



Il nuovo profile di traffico nei V-DC



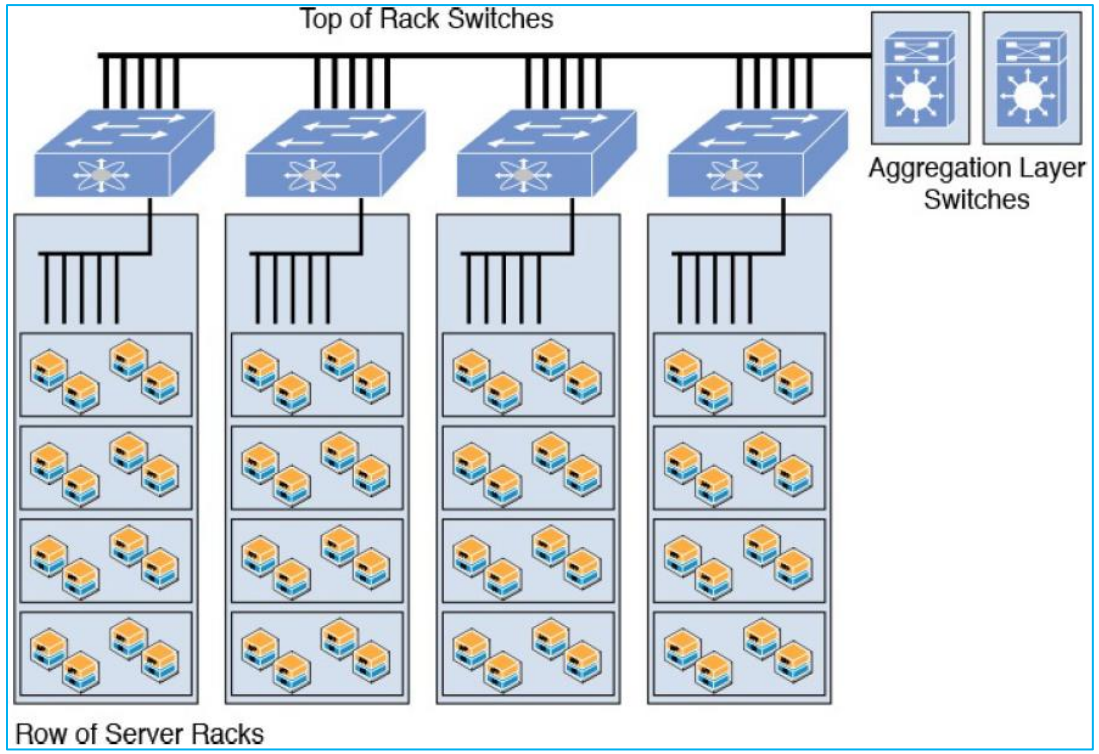


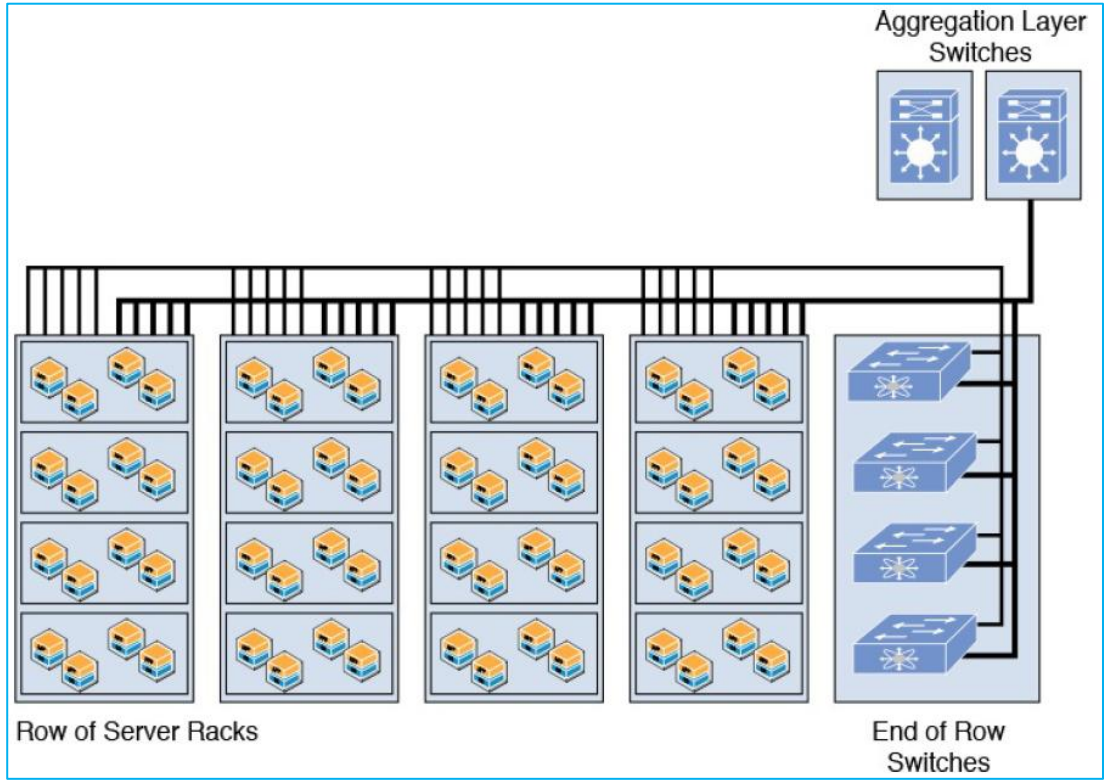
Architettura di un Data Center Virtualizzato (V-DC) 1/2

- L'hypervisor è il primo switch (virtualizzato e virtuale) di accesso.
- Il primo switch fisico si trova solitamente sopra il rack (scaffale) che ospita il server fisico. Si parla di Top of Rack (ToR) switch, che serve tutte le VM attive sull'host.
- Gli switch fisici End of Row (EoR) aggregano il traffico di una intera linea di server fisici e collegano agli switch del livello di aggregazione.
- Architettura leaf and spine: adatta a scalare in orizzontale (east-west), mantenendo buone prestazioni in verticale (north-south).

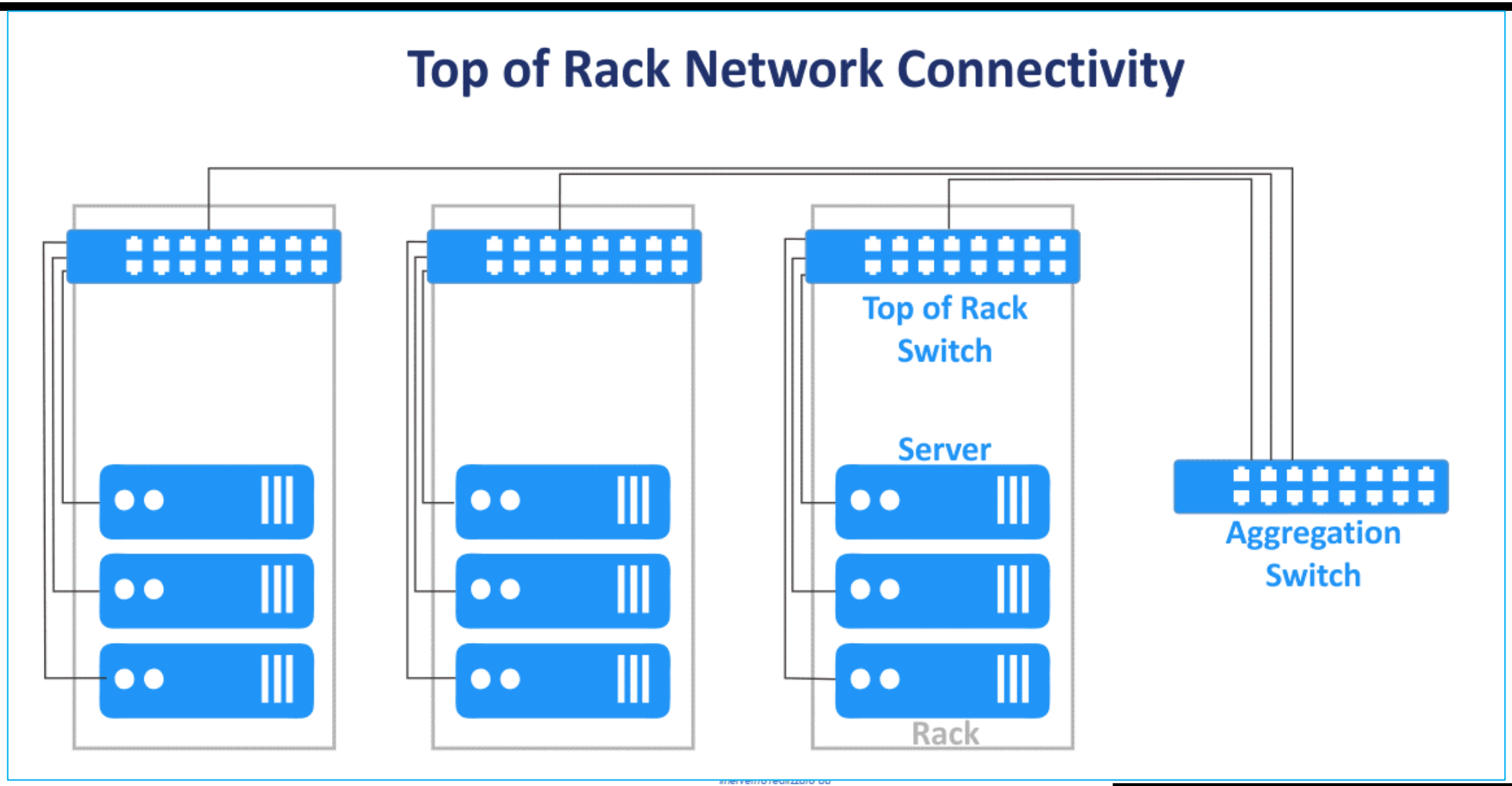
- Le previsioni di crescita della velocità dei moderni microprocessori multi-core (legge di Moore) richiede un aumento della velocità più alta di quanto possa in effetti avvenire.
- EoR: 10 Gbps
- ToR: 10 Gbps
- Banda richiesta fuori dal V-DC, 40 Gbps in crescita verso i 100 Gbps.

Architettura di un Data Center Virtualizzato (V-DC) 2/2

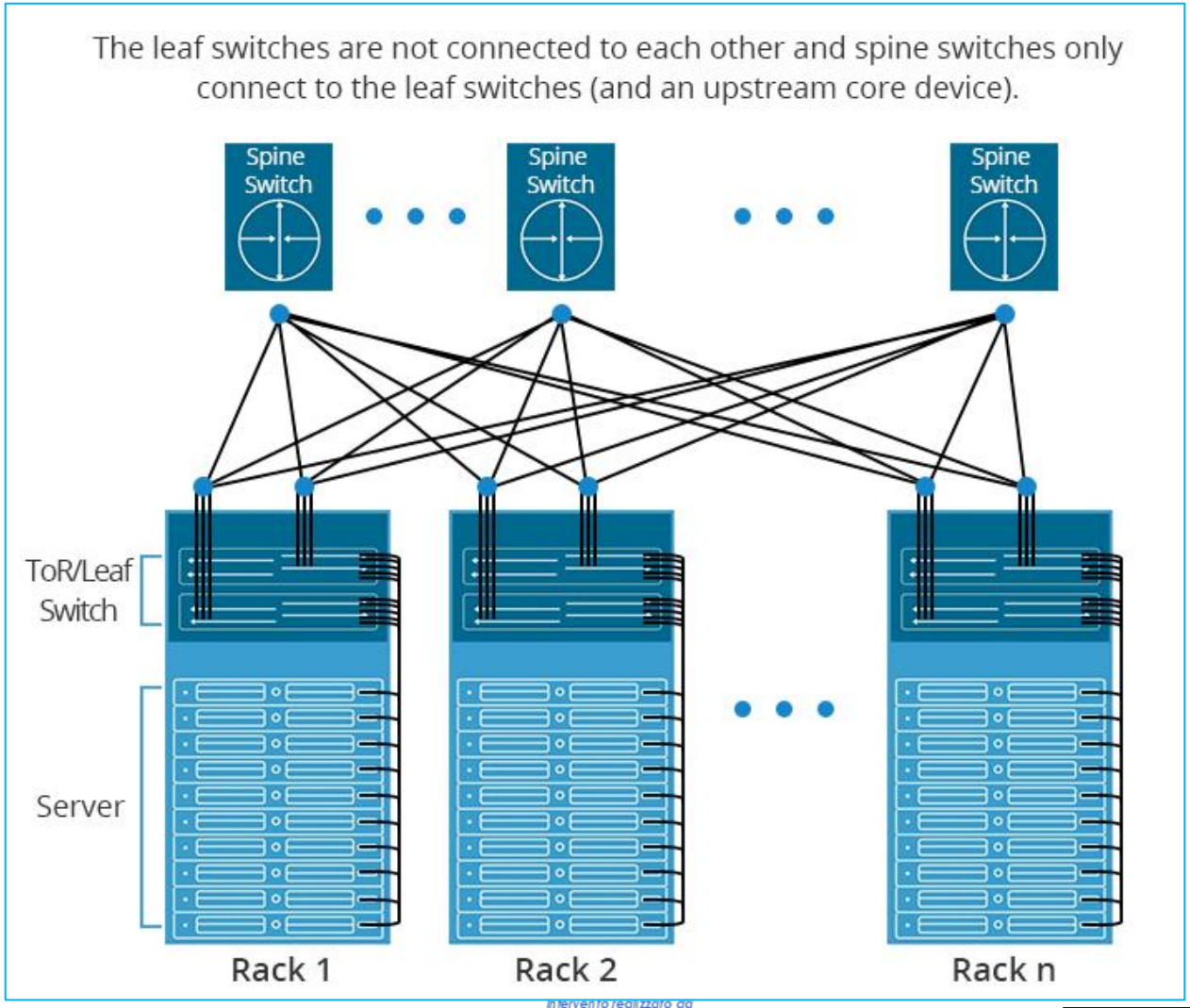




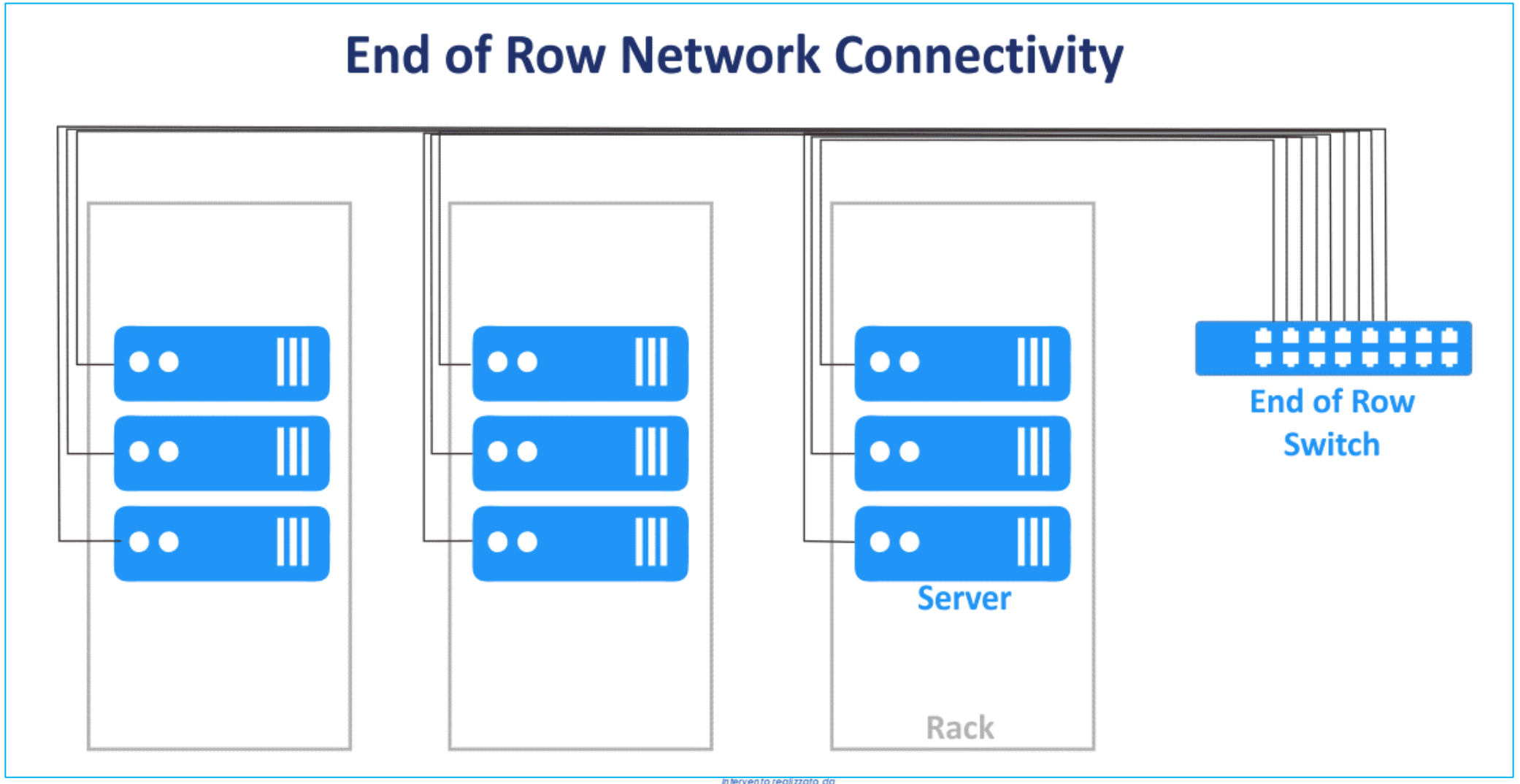
Top Of Rack (ToR) 1/2



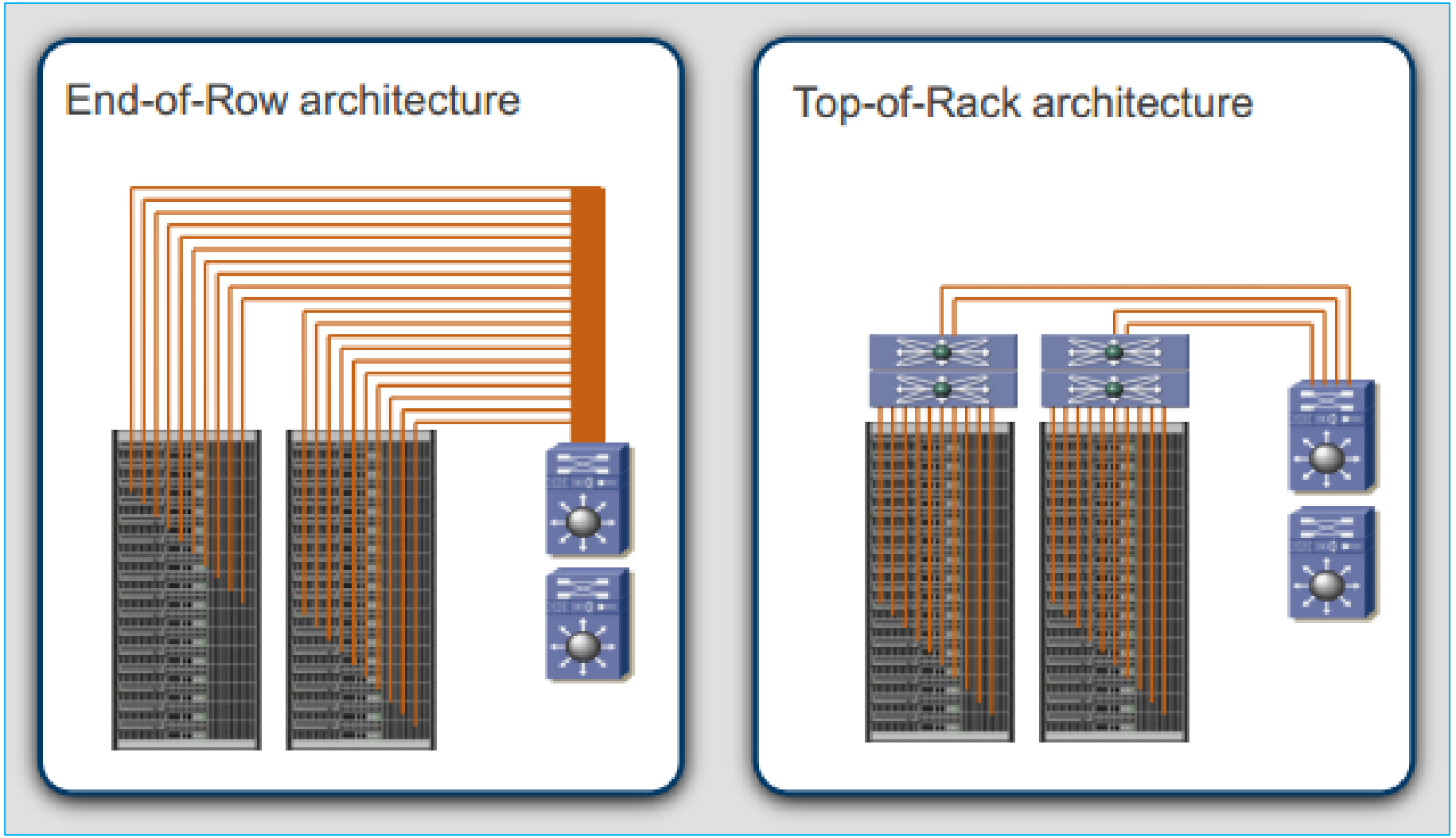
Top Of Rack (ToR) 2/2



End Of Row (EoR)

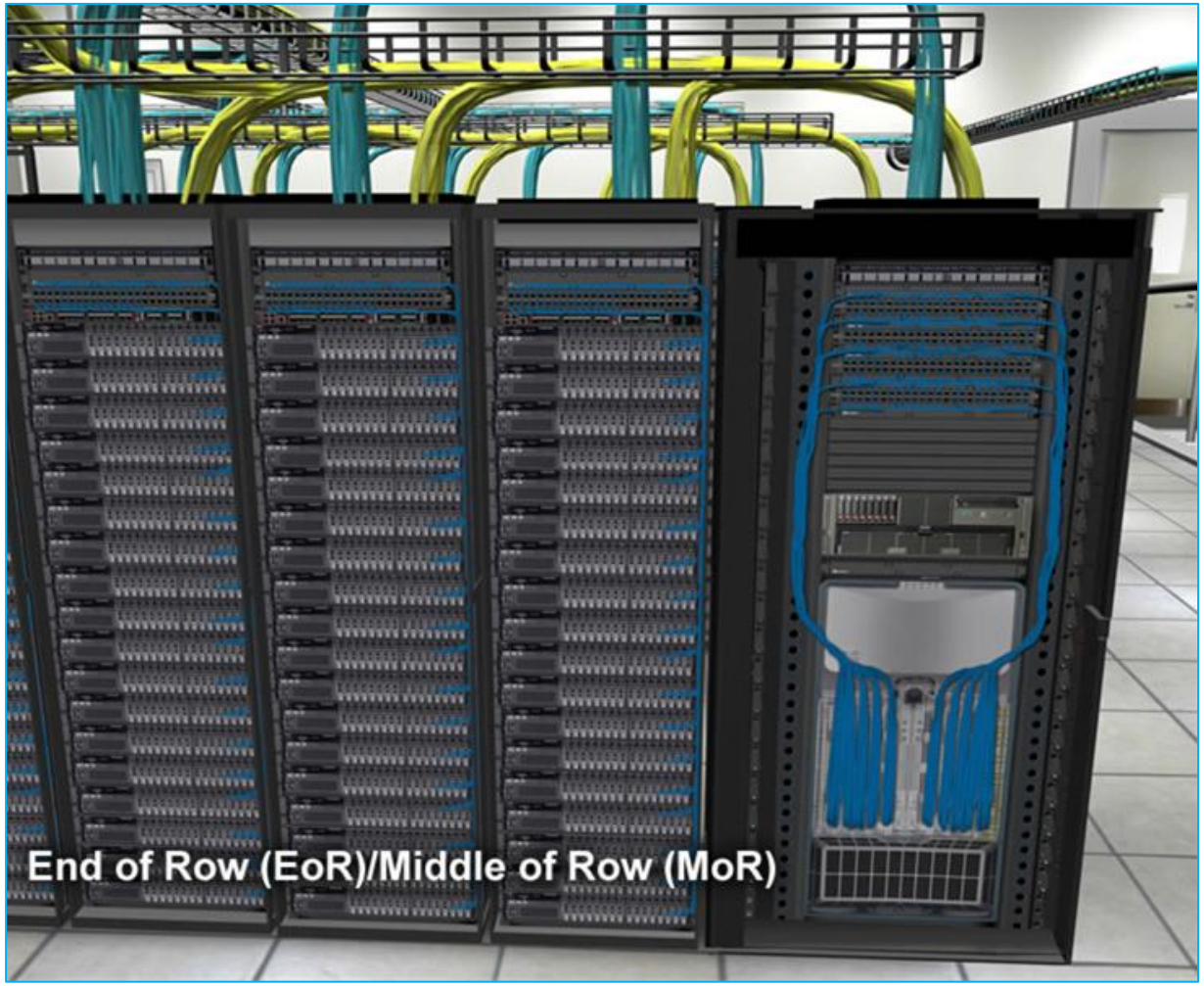


ToR vs EoR 1/3

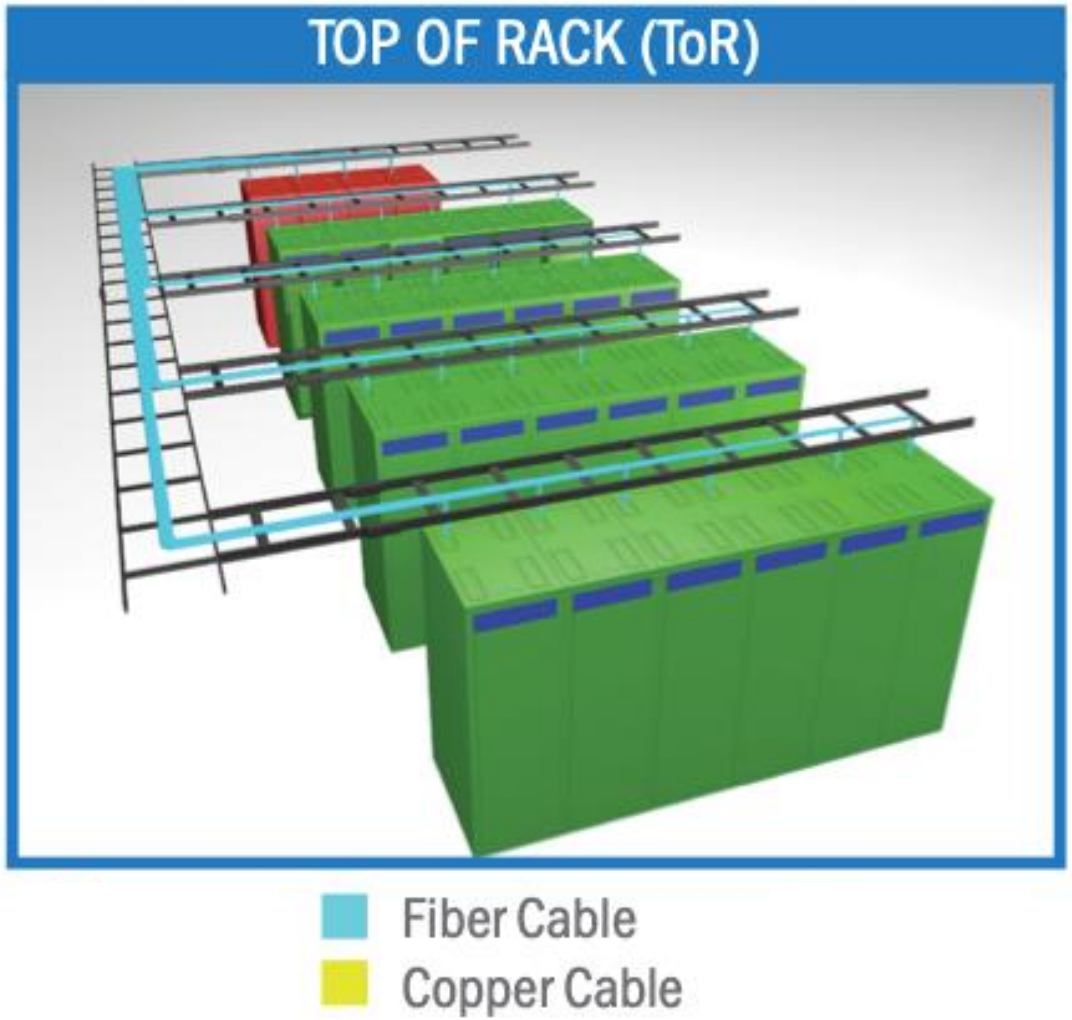


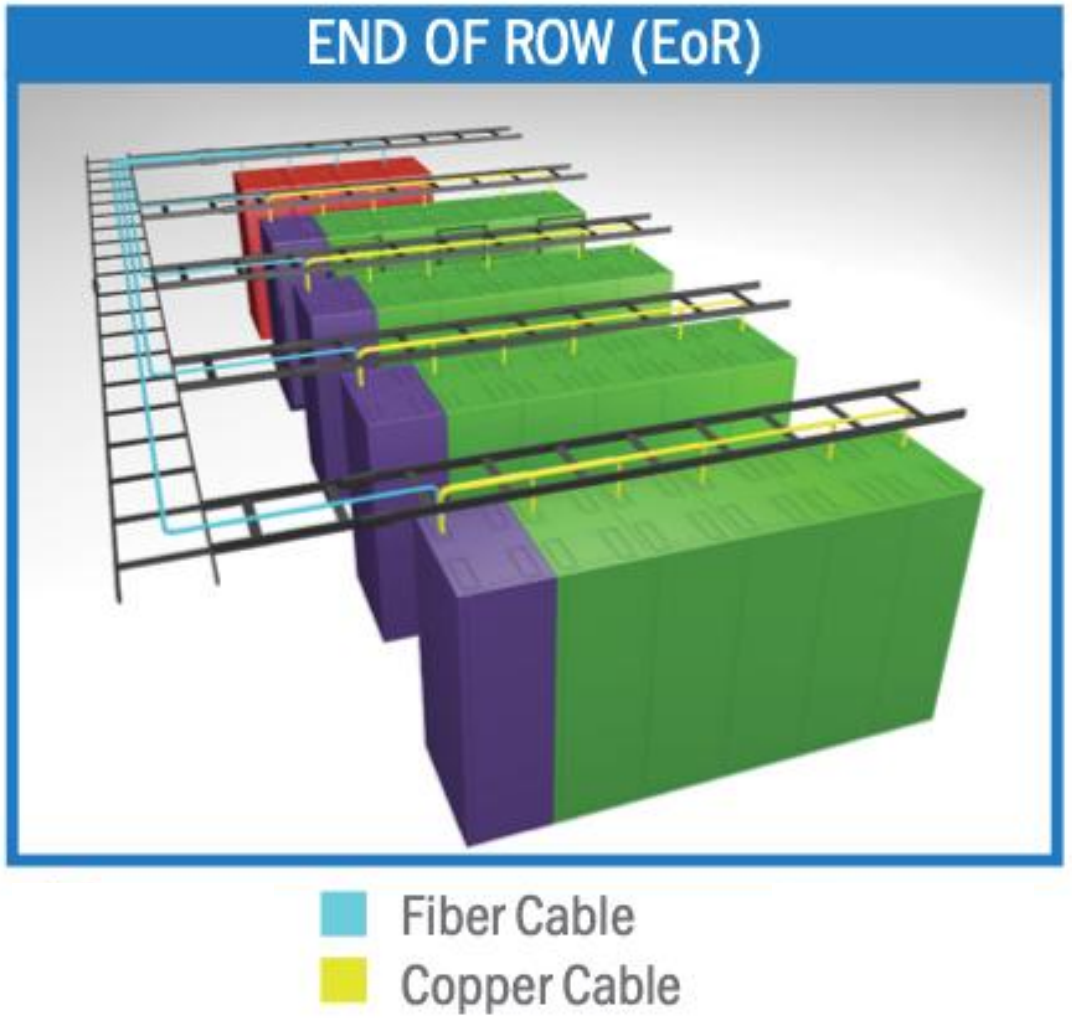
ToR vs EoR 2/3


Top of Rack (ToR)
(Rear of servers shown for clarity)


End of Row (EoR)/Middle of Row (MoR)

ToR vs EoR 3/3


TOP OF RACK (ToR)
Fiber Cable
Copper Cable


END OF ROW (EoR)
Fiber Cable
Copper Cable